

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless Network

Khalil Gibran Al Azhar - 5024241100

2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

2 Langkah-Langkah Percobaan

2.1 Praktikum 1: Wireless Point to Point

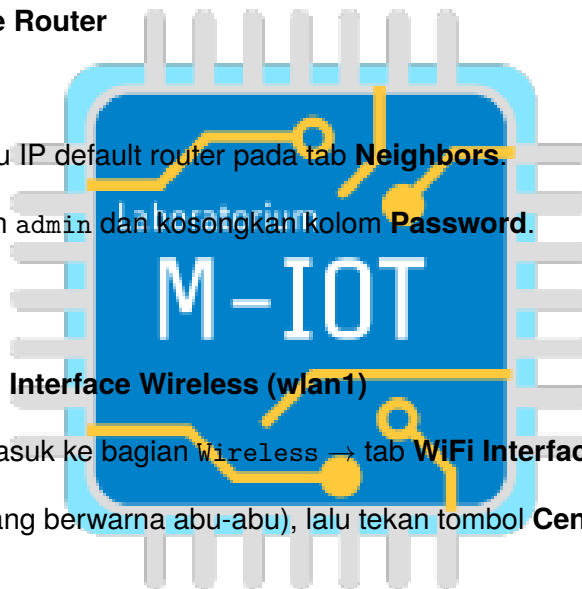
2.1.1 Langkah 1: Reset Konfigurasi Router

Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik.

- Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses Router A dan Router B.
- Masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**.
- Centang pada kotak **No Default Configuration**.
- Klik tombol **Reset Configuration**.

2.1.2 Langkah 2: Login ke Router

- Buka kembali Winbox.
- Klik **MAC Address** atau IP default router pada tab **Neighbors**.
- Isi kolom **Login** dengan admin dan kosongkan kolom **Password**.
- Klik tombol **Connect**.



2.1.3 Langkah 3: Aktifkan Interface Wireless (wlan1)

- Pada menu Winbox, masuk ke bagian **Wireless** → tab **WiFi Interfaces**.
- Klik interface **wlan1** (yang berwarna abu-abu), lalu tekan tombol **Centang Biru** untuk mengaktifkannya (Enable).

0.1

2.1.4 Langkah 4: Konfigurasi Mode Wireless

- **Untuk Router A:**
 - Klik dua kali (*double click*) pada interface **wlan1**, masuk ke tab **Wireless**.
 - Ubah pengaturan berikut – Mode: **bridge**, SSID: **PointToPoint_KelompokXX** (ganti XX dengan nomor kelompok).
 - Klik **Apply** lalu **OK**.
- **Untuk Router B:**
 - Klik dua kali pada interface **wlan1**, masuk ke tab **Wireless**.
 - Ubah pengaturan berikut – Mode: **station**.
 - Klik tombol **Scan** di sebelah kanan jendela.
 - Pilih interface **wlan1** lalu klik **Start**.

- Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint_KelompokXX), lalu klik tombol **Connect**.
- Klik **Apply** lalu **OK**.

2.1.5 Langkah 5: Konfigurasi IP Address pada wlan1

Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router.

- Masuk ke menu IP → Addresses, lalu klik tombol + (Add).
- **Router A:** Address: 10.10.10.1/29, Interface: wlan1
- **Router B:** Address: 10.10.10.2/29, Interface: wlan1

2.1.6 Langkah 6: Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2)

Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan Router dengan Laptop/PC.

- Masuk ke menu IP → Addresses, lalu klik tombol + (Add).
- **Router A:** Address: 192.168.20.1/24, Interface: ether2
- **Router B:** Address: 192.168.30.1/24, Interface: ether2

2.1.7 Langkah 7: Konfigurasi Routing Statis

Tambahkan rute (*routing*) manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi.

- Masuk ke menu IP → Routes, lalu klik tombol + (Add).
- **Router A:** Dst. Address: 192.168.30.0/24, Gateway: 10.10.10.2
- **Router B:** Dst. Address: 192.168.20.0/24, Gateway: 10.10.10.1

2.1.8 Langkah 8: Tes Koneksi Antar Router

- Buka menu **New Terminal** di Winbox.
- Dari **Router A**, jalankan perintah ping ke wlan1 Router B: ping 10.10.10.2
- Dari **Router B**, jalankan perintah ping ke wlan1 Router A: ping 10.10.10.1

2.1.9 Langkah 9: Konfigurasi IP Address Statis di Laptop

Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B.

- Di Windows, buka Control Panel → Network and Sharing Center → Change adapter settings.
- Klik kanan pada interface jaringan (Ethernet) yang tersambung, pilih **Properties**.
- Pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** dan klik **Properties**.
- Pilih **Use the following IP address**, dan atur sebagai berikut:

- **Laptop yang terhubung ke Router A:** IP Address: 192.168.20.2, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.20.1, DNS Server: 8.8.8.8
- **Laptop yang terhubung ke Router B:** IP Address: 192.168.30.2, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.30.1, DNS Server: 8.8.8.8

2.1.10 Langkah 10: Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test)

- Buka **Command Prompt (CMD)** pada laptop masing-masing.
- Dari Laptop 1 (Router A) ping ke Laptop 2 (Router B): `ping 192.168.30.2`
- Jika berhasil (muncul balasan *Reply from...*), maka konfigurasi Routing dan Wireless Point-to-Point selesai!

2.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

Catatan: Konfigurasi dasar seperti Reset Router, Login Winbox, dan Mengaktifkan wlan1 sama dengan praktikum pertama.

2.2.1 Sisi Router A (Access Point)

- **Langkah 1: Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge**
 - Klik dua kali pada interface **wlan1**, masuk ke tab **Wireless**.
 - Ubah pengaturan berikut – Mode: `ap bridge` (Point-to-Multipoint), SSID: `PTMP_KelompokXX`.
 - Klik **Apply** lalu **OK**.
- **Langkah 2: Menambahkan Interface Bridge**
 - Masuk ke menu **Bridge**.
 - Pada tab **Bridges**, klik tombol + (Add).
 - Beri nama `bridge1`, klik **Apply** lalu **OK**.
- **Langkah 3: Menambahkan Port ke Bridge**
 - Pindah ke tab **Ports**, klik tombol + (Add).
 - Tambahkan interface **wlan1** ke bridge `bridge1`.
 - Tambahkan interface **ether2** (atau port yang terhubung ke laptop) ke bridge `bridge1`.
- **Langkah 4: Konfigurasi IP Address pada Bridge**
 - Masuk ke menu `IP → Addresses`, klik +.
 - Masukkan IP (misal: `192.168.10.1/24`) dan pilih interface `bridge1`.
- **Langkah 5: Setup DHCP Server**
 - Masuk ke menu `IP → DHCP Server`.
 - Klik **DHCP Setup** dan pilih interface `bridge1`.
 - Ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.

2.2.2 Sisi Router B (Station)

- **Langkah 1: Konfigurasi Mode Station Bridge & Scan**
 - Klik dua kali pada interface **wlan1**, masuk ke tab **Wireless**.
 - Ubah mode ke `station bridge`.
 - Klik tombol **Scan**, pilih **wlan1**, klik **Start**.
 - Pilih SSID dari Router A, lalu klik **Connect**.
- **Langkah 2: Menambahkan Interface Bridge & Port**
 - Buat bridge baru (misal: `bridge-client`).
 - Masukkan interface **wlan1** dan **ether2** ke dalam bridge tersebut.
- **Langkah 3: Setup DHCP Client**
 - Masuk ke menu IP → DHCP Client.
 - Klik +, pilih interface `bridge-client`.
 - Pastikan status menjadi **bound** dan mendapatkan IP dari Router A.

2.2.3 Langkah 4: Pengujian Jaringan (Test & Debug)

- **Setting IP DHCP di Laptop:**
 - Buka Control Panel → Network and Sharing Center → Change adapter settings.
 - Klik kanan pada interface Ethernet, pilih **Properties**.
 - Pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** → **Properties**.
 - Pilih **Obtain an IP address automatically** agar laptop menerima IP dari DHCP Server Router A.
- **Verifikasi Koneksi:**
 - Pastikan laptop di sisi Router A dan Router B sudah mendapatkan IP dalam satu subnet yang sama (misal: `192.168.10.1`).
- **Ping Test:**
 - Buka **Command Prompt (CMD)**.
 - Coba lakukan ping dari laptop Router A ke IP Gateway Router B (misal: `ping 192.168.10.1`).
 - Coba lakukan ping antar laptop yang terhubung untuk memastikan jembatan (*bridge*) wireless berfungsi sempurna.

3 Analisis Hasil Percobaan

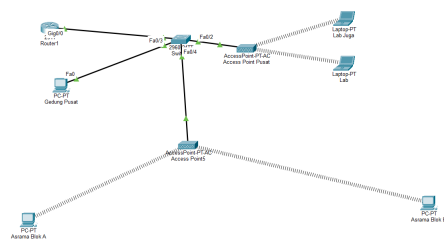
Pada percobaan 1 (Point-to-Point), keberhasilan tes komunikasi (ping) antar laptop membuktikan bahwa koneksi nirkabel dan routing statis telah berjalan dengan baik. Penggunaan mode bridge pada Router A dan station pada Router B sukses berfungsi sebagai jembatan radio penghubung antar perangkat. Selain itu, pengaturan routing statis terbukti efektif dalam mengarahkan lalu lintas data, sehingga dua jaringan lokal yang memiliki segmen alamat IP berbeda tetap dapat saling berkomunikasi dengan lancar tanpa mengalami kehilangan data. Pada percobaan 2 (Point-to-Multipoint), percobaan berhasil menggabungkan jalur jaringan nirkabel dan kabel menjadi satu jaringan utuh terpadu menggunakan fitur Bridge. Keberhasilan ini dibuktikan oleh kemampuan laptop di sisi Router B yang secara otomatis mendapatkan alamat IP langsung dari Router A. Hal ini menunjukkan bahwa paket data dapat menyebrang melalui udara dengan mulus seolah olah seluruh perangkat terhubung di dalam satu kabel fisik yang sama, sehingga tidak perlu lagi melakukan pengaturan routing secara manual untuk menghubungkan kedua sisi.

4 Hasil Tugas Modul

Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:

1. Gedung Pusat
2. Gedung Lab
3. Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B)

menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.) Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.

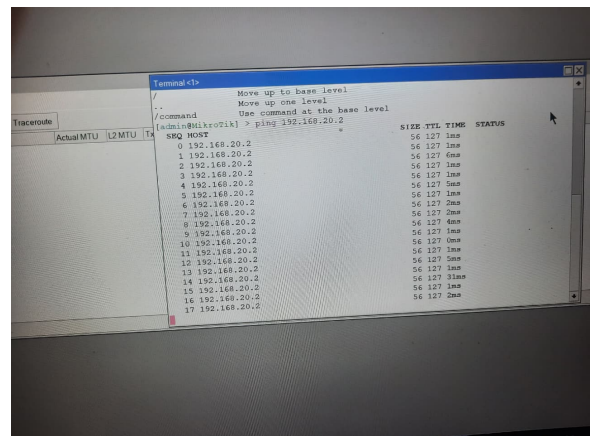


Gambar 1: Tugas Modul

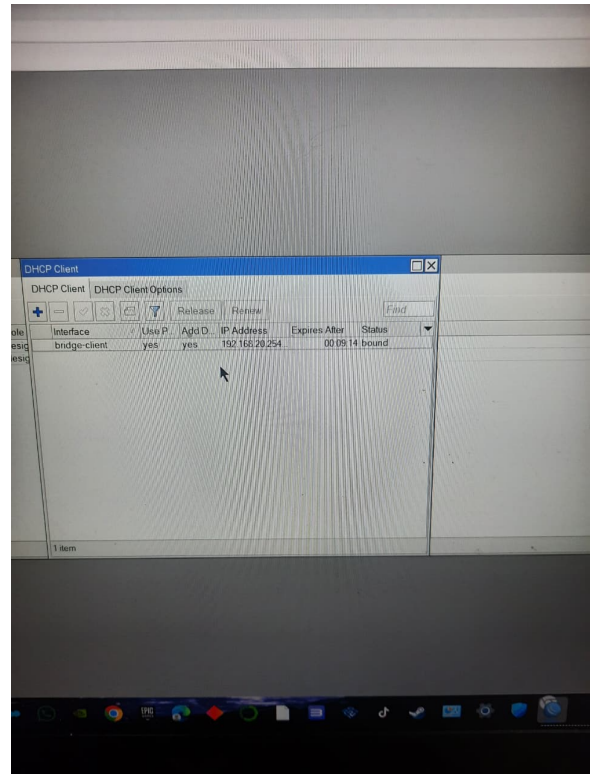
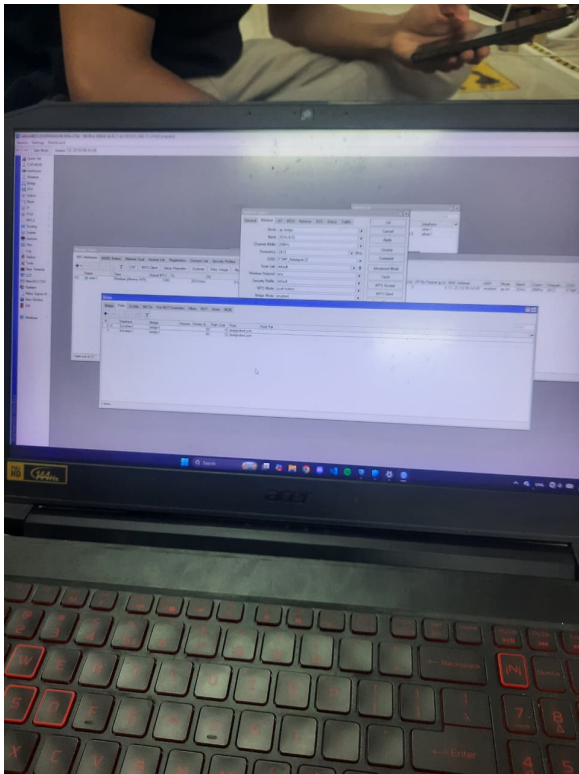
5 Kesimpulan

Konfigurasi jaringan nirkabel Mikrotik dapat diimplementasikan dalam dua metode utama sesuai kebutuhan topologi, yaitu Point-to-Point (PTP) dan Point-to-Multipoint (PTMP). Pada praktikum PTP, komunikasi dibangun secara khusus antar-dua router menggunakan mode bridge di sisi Access Point dan mode station di sisi client, yang kemudian dihubungkan antar-LAN yang berbeda subnet menggunakan rute statis (static routing). Sementara itu, pada praktikum PTMP, jaringan dirancang untuk melayani banyak client sekaligus dengan memanfaatkan mode ap bridge pada Access Point yang digabungkan dengan fitur Interface Bridge untuk menyatukan interface nirkabel (wlan1) dan lokal

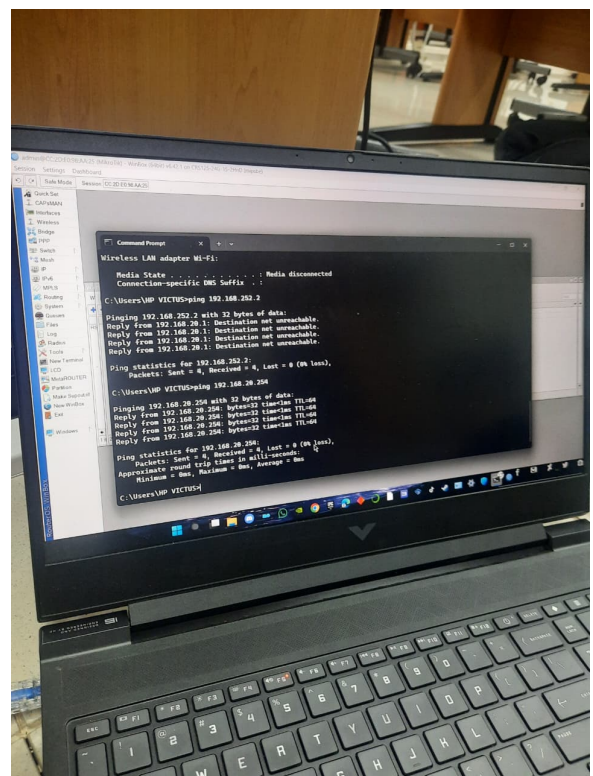
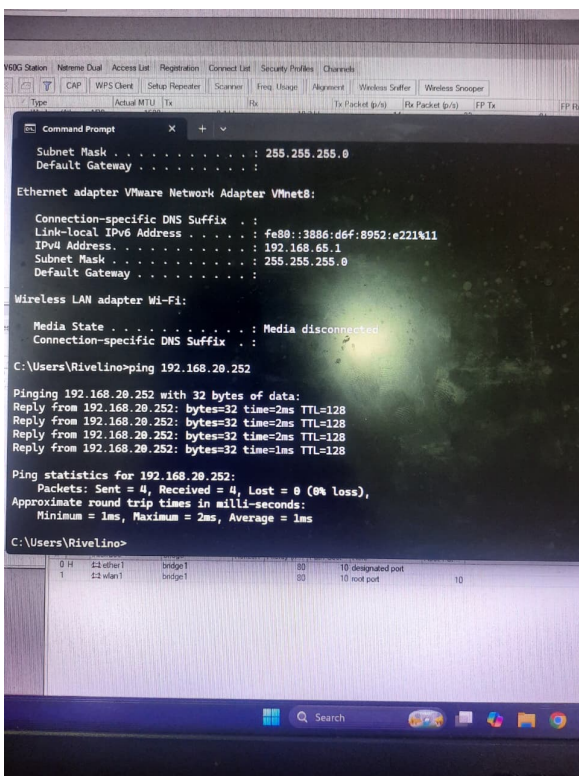
6 Lampiran

[illegible]

6



Gambar 5: 6



Gambar 6: 6